

QCM Pharmacocinétique

Q1 : La biodisponibilité d'un médicament s'évalue au moyen du paramètre pharmacocinétique suivant ?

- Temps de demi-vie – Faux : permet de mesurer l'élimination
- Volume de distribution – Faux : mesure la distribution
- Aire sous la courbe des concentrations plasmatiques en fonction du temps (AUC) – Vrai
- Temps de transit moyen : un des paramètres d'absorption
- Concentration plasmatique libre
-

Biodisponibilité = un des paramètres d'absorption.

Q2 : Vous prescrivez un médicament PO à la dose de 100 mg/j, demi-vie de 24h. En raison d'une efficacité insuffisante, on augmente à 200mg/j au temps T1, et à 400 mg au temps T2. Sur la base de l'évolution plasmatique (voir graphique), que pouvez-vous dire du médicament ?

- Induit son propre métabolisme – Faux : non car ce ne serait pas une cinétique de 1^{er} ordre
- Biodisponibilité s'accroît avec l'augmentation des doses – Faux : on ne peut pas augmenter une biodisponibilité ?
- Possède une cinétique de premier ordre – Vrai : au bout de 4-5 demi-vies on atteint l'état d'équilibre, pareil pour 200mg et 400mg.
- Son volume de distribution diminue avec l'augmentation des doses
- Aucune de ces réponses

Q3 : La MO a une demi-vie de 3-4h, trouver la proposition exacte :

- Si on administre la MO toutes les 4h par voie orale, l'état d'équilibre est atteint après 6h
- 8h après l'arrêt complet du traitement, je peux considérer que la concentration est quasi nulle
- Si j'administre de la MO toutes les 4h, je m'attends à un processus d'accumulation qui atteint son équilibre après 16h – Vrai : état d'équilibre est atteint entre 4-5 demi-vies
- La cinétique de la MO n'est pas linéaire et le temps d'équilibre est atteint après 7 x 3h – Faux : élimination presque complète c'est 7 demi-vies
- Aucune de ces réponses

Pharmacocinétique :

- Absorption
- Distribution
- Métabolisme
- Excrétion

Biodisponibilité : AUC_{oral}/AUC_{IV} en %

Effet de premier passage hépatique ?

Cinétique de 1^{er} ordre : la concentration est proportionnelle à la dose, lorsqu'on atteint l'état d'équilibre on peut faire des prédictions : pour doubler la concentration de l'état d'équilibre, on double la dose.

Q4 : Le moment le + approprié pour déterminer la digoxinémie ?

- A jeun – Faux : n'est pas modifié par la nourriture
- Avant l'administration de la dose suivante – Vrai : par convention quand on interprète des mesures de concentration plasmatique, on mesure à un taux résiduel
- Après la dernière dose (1h) – Faux : on est autour du C_{max}, on risque de surévaluer

- Au Tmax attendu
- A aucun des moments proposés

Q5 : Indiquer la situation clinique ou un dosage sanguin du médicament serait inutile :

- Hernie discale, lombalgie aiguë, AINS prescrit depuis une semaine n'améliorent pas du tout ses douleurs - Vrai
- 78 ans, ECA, trois boîtes de somnifères ont été retrouvées dans son armoire
- Jeune homme épileptique depuis l'âge de 6 ans qui récidive une crise de grand mal et qui rapporte qu'il a récemment pris froid, enrhumé, fièvre, fond de gorge érythémateux, touse, ne sait plus s'il a pris son tt de carbamazépine – Faux : cinétique non linéaire
- 82 ans, traité par digoxine pour FA, hospitalisé pour EF compliqué d'une décompensation cardiaque. Se plaint de N/V – Faux : marge thérapeutique étroite, suspicion d'intox
- Traité pour septicémie par de la gentamycine (aminoglycoside), fonction rénale se péjore – Faux : marge thérapeutique étroite, essentiellement éliminé par les reins

Mesure du taux de médicaments, situation :

- Marge thérapeutique étroite
- Marquer clinique peut clair ou pas assez précoce (ex : immunosup)
- Cinétique non linéaire (anti-épileptique : carbamazépine, phénytoïne)
- Intox

A retenir :

- Aminoglycosides, vancomycine
- Immunosupp : ciclosporine, tacrolimus, a. mycophénolique (efficacité et effets indésirables)
- Lithium (systématique), AD

Q6 : Quel médicament qui, chez la patient atteint d'une cirrhose hépatique peut conduire à une réaction toxique en raison d'une augmentation de sa biodisponibilité ?

- Morphine – Vrai : glucuro-conjugué, gros métabolisme hépatique, mauvaise biodisponibilité dans le cas d'un foie sain
- Céphalosporine - Faux : élimination ess par voie rénale
- Oxazépam – Faux : élimination par voie hépatique, mais a une mauvaise biodispo de base donc sera pas trop modif
- Aspirine
- Vancomycine

Q7 : Patient souffrant de cirrhose hépatique est agité et devrait être traité par un sédatif oral.

- Flunitrazépam
- Oxazépam – Vrai :
- Midazolam – Faux : courte durée de vie mais métabolisé par CYP450, marge thérapeutique plus étroite
- Clométhiazole – Faux : moins efficace que les BZD, aussi métabo par les CYP
- Phénobarbital – Faux : barbiturique, n'est plus utilisé car marge thérapeutique étroite

On privilégie les médocs glucuro-conjugué : oxazépam et lorazépam.

Q8 : 40 ans, IRC, diurèse conservée, opéré d'une fracture ouverte du tibia. Analgésique particulièrement CI :

- Fentanyl – Faux : éliminé par le foie
- Buprénorphine – Faux : éliminé par le foie

- Diclofenac – Vrai
- Paracétamol
- Bupivacaine

IR et AINS : non ! (insuffisance pré-rénal et rénal par néphrite interstielle).

Q9 : Quel est le médicament dont la demi-vie double pratiquement si la clairance de la créatinine diminue de 50% ?

- Digoxine (demi-vie 36h, Q_0 0.3)
- Théophylline (Q_0 0.9)
- Gentamicine (Q_0 0.02) – Vrai
- Phénytoïne (Q_0 1 = 100% éliminé par voie non rénale) – Faux
- Doxycycline

Q_0 : fraction de la dose éliminée par voie non rénale.

Prescription en cas d'IH et IR :

- Insuffisance hépatique
- Insuffisance rénale : privilégier médic non éliminé par les reins ($Q_0 = 1$), éviter les médicaments néphrotoxiques

$Q < 0.3$ = maj éliminé par les reins :

- Digoxine ($Q_0 = 0.3$) – toxicité globale
- Vancomycine ($Q_0 = 0.05$) – néphrotoxicité
- Gentamicine
- Lithium
- Metformine – acidose lactique

$Q > 0.7$ = maj éliminé par le foie, mais peuvent avoir des métabolites actifs qui sont éliminés par le rein... ?

- MO – métabolite actif m6G
- Spironolactone

Q10 : 60 ans, traité par atorvastatine 40mg/j en raison d'un IM et d'une dyslipidémie. Suite à une pneumonie, le patient doit être traité par un ATB. Avec lequel de ces ATB l'atorvastatine doit être transitoirement interrompu :

- Azithromycine – Faux : seul macrolide qui ne bloque pas la CYP3A4
- Clarithromycine – Vrai : les macrolides inhibent la CYP3A4
- Co-Amox – Faux : voie rénale
- Moxifloxacin
- Ceftriaxone

Q11 : Quelle anomalie électrolytique peut survenir lors d'un traitement combiné de spironolactone (inhibiteur de l'aldostérone) et d'énalapril (IECA) ?

- Hyperkaliémie – Vrai
- Hypokaliémie
- Hyponatrémie
- Hypocalcémie
- Hypercalcémie

Ici c'est 2 diurétique d'épargne potassique ?

Q12 : 54 ans, transplanté du poumon, bien contrôlé depuis 1 an, sous ciclosporine, lors d'un contrôle vous notez une élévation de la créat de 95 à 150 et du taux de ciclosporine de 150 à 250. Conso quotidienne d'1 demi-litre de grapefruit depuis 2 semaines et 3g de paracétamol/j. Explication du taux de ciclosporine :

- Interférence du paracétamol avec mesure de la ciclo
- Diminution de l'excrétion rénale de ciclosporine en raison de la diminution de la clairance
- Inhibition du métabo hépatique par le paracétamol
- Inhibition du CYP450 intestinal par le jus de grapefruit – Vrai
- Déplacement des prot de transport

La plupart de CYP450 sont dans le foie mais y'en a aussi dans l'intestin.

Q13 : Quelle substance diminue l'absorption de la ciprofloxacine ?

- Oméprazole
- Hydroxyde d'aluminium
- Calcium en supplément
- Préparations à base de fer
- Toutes ces réponses sont justes – Vrai

Q14 : 18 ans, apparition de spotting malgré prise régulière d'une CO (ethynilestradiol et progestatif). Durant les semaines précédentes, elle a pris comme chaque année de la cétirizine et applique par voie nasale des stéroïdes topiques et de l'acide cromoglycique en raison d'une rhinite allergique. Elle prend par ailleurs ...

- Dragées de millepertuis

Interactions médicamenteuses :

- Pharmacocinétiques :
 - o Absorption
 - o Métabolisme (CYP p450) : ex
 - Inducteurs (à chercher si manque d'effet) : rifampicine, carbamazépine (anti-épileptiques), millepertuis
 - Inhibiteurs (à chercher si EI ou toxicité) : AB macrolides, azolé (fluconazole), anti VIH, grapefruit
- Sauf si pro-drug, c'est l'inverse (métabolite actif) : clopidogrel, codéine

Les métaboliseurs lents ou rapides peuvent avoir le même effet que inhibiteurs/inducteurs

- Pharmacodynamique : modif de l'effet sans modif de la concentration plasmatique. 2 médicaments qui ont le même effet : anti-coagulant + anti-aggrégant, IEC + spironolactone (hyperkaliémie), BZD + antipsychotiques (sédation)...

Q15 : lequel de ces médicaments n'est pas embryotoxique ou fœtoxique ?

- Acide folique – Vrai
- Gentamicine
- Tétracycline
- Phénytoïne – tous les anti-épileptiques sont un peu tératogène, le plus = valproate.
- Acénocoumarol (ACOD)

Q16 : 23 ans, consulte pour N/V chaque matin depuis 1 semaine, d'intensité croissante, reste sp.
Retard de règle de 15j, status normal, perdu 2kg. TG et :

- Prise de sumatriptan
- Prise d'une combinaison de méclozine et pyridoxine – Vrai : méclozine et pyridoxine = antiémétique non tératogène, qu'on peut donner en début de grossesse.
- Café
- Rassurez la patiente mais n'introduire aucun ttt
- Hospitaliser pour investigations

Médicaments et grossesse :

- Période d'exposition : la + à risque = 10 premières semaines
- Dose et durée
- Tératogénicité du médicament
- Balance risque/bénéfice

Tératogènes : isotrétinoïne, thalidomide, valproate, anti-épileptiques, anti-coagulant oraux, lithium (passe dans le lait)

Q17 : 30 ans, héroïnomanie connue, diagnostic de SCZ vient d'être posé. Son psychiatre lui prescrit de la risperidone et du diazépam. 3 jours après le début du tt, le patient présente troubles de la marche et des contractions de la langue et du pharynx. TT :

- Antagoniste des BZD
- Antagoniste des opiacés
- Anticholinergique – VRAI : manifestation extra-pyramidal (car si on met de la L-Dopa on décompense la SCZ)
- Gluconate de Ca
- Spasmolytique

Q18 : 20 ans, BSH, après une fête il est confus, hallucine, pupilles dilatées, pouls rapide. Peau sèche et chaude. TA normale. Intox à :

- Alcaloïdes de la belladone – Vrai (= atropine) : car hallucinations
- OH
- Cocaïne
- Héroïne
- Organophosphorés

Q19 : complication la plus probable lors d'un sevrage chez un patient avec une toxicomanie grave au barbiturique (= sédatifs, pareil pour BZD et OH) ?

- Délire
- Convulsions – Vrai
- Dépression
- Arythmies ventriculaires
- Œdème pulmonaire

Q20 : en raison d'EI potentiels, il est indispensable d'effectuer certains contrôles lors d'un ttt TBC de longue durée. Contrôle ophtalmo avec examen de la vision colorée et du champ visuel est indiqué en cas de tt par :

- Isoniazide : tests hépatiques
- Rifampicine : tests hépatiques
- Pyrazinamide

- Ethambutol – Vrai
- Streptomycine

Q21 : 70 ans, hypertrophie de la prostate, présente brusquement une rétention urinaire. Médic responsable ?

- Midazolam
- Imipramine – Vrai : ATD tricyclique avec fort potentiel anti-cholinergique (rétention urinaire, constipation)
- Ciproxine
- Dextrométhorphan
- Ibuprofène

Q22 : fibrose pulm, est un EI typique de :

- NO
- Vérapamil
- Amiodarone – Vrai : grand volume de distribution, se dépose partout dans les tissus
- Aténolol
- Torasémide

Q23 : quel médicament peut provoquer une nécrose aseptique de la tête du fémur ?

- Ciclosporine
- Azathioprine
- Cyclophosphamide
- Prednisone – Vrai :
- Vancomycine

Q24 : quel anti-hypertenseur peut provoquer une IR sévère chez un patient présentant une hypertension réno-vasculaire ?

- Métoprolol
- Nifédipine
- Clonidine
- Hydrochlorothiazide
- Lisinopril (IEC) – Vrai

Q25 : quel médicament peut causer une IR aiguë à des posologies habituelles après quelques jours ?

- Amox
- Indométacine – Vrai : un AINS
- Ciprofloxacine
- Erythromycine
- Oméprazole

Effets indésirables :

- Type A : les + fréquent, résonner en termes de mécanisme d'action
- Type B : bizarre, idiosyncrasique (on posera que les + fréquent, ex : clozapine et agranulocytose)

Les tâches de l'institut suisse des produits thérapeutiques (Swiss medic), sont les suivantes sauf :

- Contrôler l'efficacité des produits thérapeutiques mis sur le marché
- Contrôler la sécurité d'emploi...
- ...

- Etablir les campagnes publicitaires liée aux médicaments – Vrai